

CAMADA FÍSICA DA COMPUTAÇÃO

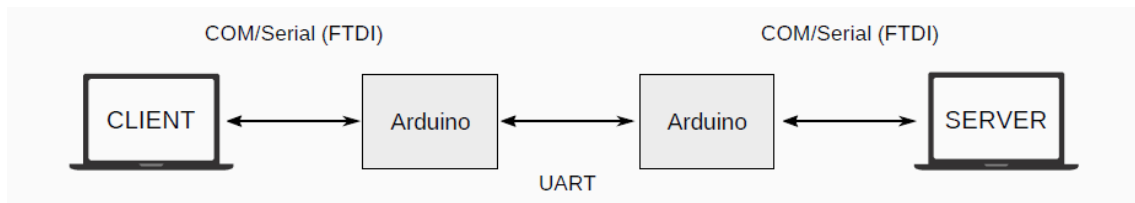
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO - Rodrigo Carareto

Projeto 2 – Desafios Client/Server

Nesse segundo projeto você e sua dupla irão construir uma aplicação utilizando os arquivos base fornecidos no projeto 1. No entanto, para que vocês fiquem mais íntimos desses arquivos, preparando o terreno para o projeto 3, alguns desafios serão propostos.

1) Arquitetura

Primeiramente, agora vocês deverão ter arquivos separados para o cliente e para o servidor. Aconselha-se ter os 5 arquivos cliente em um computador e os 5 arquivos server em outro computador. Quando estivermos comunicando dois computadores a arquitetura deverá envolver dois arduinos, cada um conectado a um computador. Você terá que descobrir como conectar os Arduinos. Precisar de jumpers.



2) Inicialização

A aplicação server deverá ser inicializada antes da aplicação cliente. Feito isso a aplicação server deve permanecer em um estado de espera por qualquer envio de dados vindos do cliente.

3) O que deve ser feito no projeto

Uma aplicação (client) deverá enviar via transmissão serial UART uma sequência de números. Cada número deverá estar entre os intervalos $[-1 \cdot 10^3 ; +1 \cdot 10^3]$ e possuir no mínimo 6 casas de precisão. Exemplo:

- 45,450000
- -1,43567
- 154,76783

Os números serão recebidos pelo server, que deverá “printá-los” no prompt **separadamente (1 número por linha)**.

O cliente deverá enviar uma certa quantidade de números, entre 5 e 15. O server não saberá a quantidade de números que irá receber. Os números a serem enviados podem estar “hard coded” ou informado pelo usuário.

Após a recepção, o server deverá retornar ao client uma mensagem informando a soma de todos os números recebidos. Essa resposta deve também ter a mesma precisão de 6 dígitos.

Caso a soma retornada pelo server não esteja correto na resposta, o cliente deverá expor uma mensagem avisando a inconsistência.

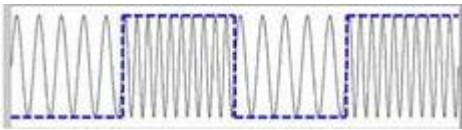
Se o server não retornar nada em até 5 segundos, o cliente deverá expor uma mensagem de “time out”.

Importante! Lembre-se que o server não conhece a quantidade de números que serão transmitidos!

4) Avaliação

Você e sua dupla deverão apresentar para seu professor o código funcionando em 3 situações.

1. Você deverá simular um caso de sucesso de transmissão.



CAMADA FÍSICA DA COMPUTAÇÃO

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO - Rodrigo Carareto

2. Um caso de erro (server recebeu os comandos com problema de interpretação). Nesse caso você pode forçar um erro com algo "hard coded" no seu código server para simular a situação.
3. Um caso de ausência de resposta por parte do server e mensagem de time out do cliente.

DATA MÁXIMA PARA Apresentação 24/08/2026 – Junto ao quiz!

Auto avaliação (como saber como está seu projeto)

Nota C conseguir enviar os números corretamente e o print for feito corretamente no lado server.

Nota C+ conseguir enviar os comandos, server respondendo com a soma dos números recebido, não há excesso de dados e metadados sendo transferidos e o tempo de envio não for alto, sem pausas ou esperas.

Nota B Adicionar time out.

Nota A+ Todos os itens anteriores no formato de ponto flutuante 32 bits IEEE, conforme explicado em aula. Conseguir fazer, manualmente, a conversão de um exemplo de numero em ponto flutuante para o sistema decimal!

Conselho!

Tente **não alterar** as camadas *enlace*, *enlaceRx*, *enlaceTx* e *InterfaceFisica*.

Base teórica sobre ponto flutuante 32 bits IEEE-754

Lembre-se da explicação feita em sala pelo seu professor. Tente codificar os números no padrão IEEE-754 ou usar uma biblioteca. Ao usar a biblioteca você deverá verificar a codificação.

Use sites e informações de sua IA favorita para relembrar o ponto flutuante 32bits.

